

1. Berechne die gefragte Größe aus den gegebenen. Welche Flaschenzüge sind nicht möglich?

a) $n = 3; h = 4 \text{ m}; s_Z?$

Lösung:

$$s_Z = 12 \text{ m}$$

b) $F_g = 650 \text{ N}; F_z = 118 \text{ N}; n?$

Lösung:

$$n = 5,51$$

Das ist unmöglich.

c) $n = 6; F_g = 2000 \text{ N}; F_Z?$

Lösung:

$$F_Z = 333 \text{ N}$$

d) $s_Z = 40 \text{ m}; h = 80 \text{ m}; n?$

Lösung:

$$n = 0.5$$

Das ist unmöglich.

e) $n = 3; F_z = 200 \text{ N}; F_g?$

Lösung:

$$F_g = 600 \text{ N}$$

f) $F_g = 500 \text{ N}; F_z = 125 \text{ N}; n?$

Lösung:

$$n = 4$$

g) $n = 5; s_Z = 20 \text{ m}; h?$

Lösung:

$$h = 4 \text{ m}$$

h) $s_Z = 50 \text{ m}; h = 10 \text{ m}; n?$

Lösung:

$$n = 5$$

2. Thorsten, der Azubi zum Industriemechaniker, testet den neuen Flaschenzug. Die Winde holt 20 m Stahlseil ein, um ein Gewicht von 6 t um 5 m anzuheben.

Welche Zugkraft F_Z misst Thorsten an der Winde, vorausgesetzt er misst richtig?

Lösung:

geg.: $s_Z = 20 \text{ m}; m = 6000 \text{ kg}; h = 5 \text{ m}$

ges.: F_z

Es gilt

$$F_Z = \frac{1}{n} F_g$$

Beides kennen wir noch nicht, können es aber berechnen. Die Gewichtskraft ist immer

$$F_g = mg = 6000 \cancel{\text{kg}} \cdot 9,81 \frac{\text{N}}{\cancel{\text{kg}}} = 58\,860 \text{ N}$$

Die Zahl n der Rollen bekommen wir aus dem Verhältnis von h zu s_Z :

$$s_Z = nh \quad | /h$$

$$n = \frac{s_Z}{h} = \frac{20 \text{ m}}{5 \text{ m}} = 4$$

Damit können wir einfach einsetzen:

$$F_Z = \frac{1}{n} F_g = \frac{1}{4} \cdot 58\,860 \text{ N} = 14\,715 \text{ N}$$

Antwort: Thorsten misst (wenn er richtig misst so ungefähr) 14 715 N. Das entspricht der Gewichtskraft von 1,5 t.

3. Thorsten, der Azubi zum Industriemechaniker, bekommt vom Meister eine Aufgabe gestellt:

Yannick, der Azubi zum Fachlageristen, arbeitet am Flaschenzug. Es werden 30 m Seil eingeholt. Dabei wird eine Arbeit von 0,999 MJ geleistet.

Das angehobene Gewicht hat eine Gewichtskraft von $F_g = 0,167 \text{ MN}$

Wie groß ist n ?

Lösung:

geg.: $s_Z = 30 \text{ m}$; $W_Z = 0,999 \text{ MJ}$; $F_g = 0,167 \text{ MN}$

ges.: n

Für n brauchen wir das Verhältnis von Gewichtskraft und Zugkraft:

$$n = \frac{F_g}{F_z}$$

Die Gewichtskraft haben wir. Nun brauchen wir noch die Zugkraft. Die bekommen wir aus der Arbeit:

$$W_Z = F_Z s_Z \quad | /s_Z$$

$$F_Z = \frac{W_Z}{s_Z} = \frac{999\,000 \text{ N m}}{30 \text{ m}} = 33\,300 \text{ N}$$

Nun können wir einsetzen

$$n = \frac{F_g}{F_z} = \frac{166\,500 \text{ N}}{33\,300 \text{ N}} = 5$$

Antwort: Thorsten sagt Yannick sagt $n = 5$.

4. Herr Wurm vom TÜV überprüft den schon etwas alten Flaschenzug der Firma Schörken. Das gehobene Testgewicht hat eine Masse von exakt 1000 kg.

Das Messgerät an der Winde zeigt eine Zugkraft von 2850 N an. Herr Wurm verweigert die Abnahme. Warum?

Lösung:

geg.: $m = 1000 \text{ kg}$; $F_Z = 2850 \text{ N}$

ges.: n

Für n brauchen wir das Verhältnis von Gewichtskraft und Zugkraft:

$$n = \frac{F_g}{F_z}$$

Die Gewichtskraft ist schnell berechnet: $F_g = mg$. Wir setzen das gleich ein und bekommen:

$$n = \frac{mg}{F_z} = \frac{1000 \cancel{\text{kg}} \cdot 9,81 \frac{\text{N}}{\cancel{\text{kg}}}}{2850 \cancel{\text{N}}} = 3.44$$

Antwort: Dies ist keine ganze Zahl. Einen solchen Flaschenzug kann es nicht geben. Das Messgerät an der Winde ist kaputt.